11. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையாகும்?
(a) α - கதிர்கள் (b) β - கதிர்கள்
(c) γ - கதிர்கள் (d) இவை அனைத்தும

12. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது?
(a) முடுக்குவிக்கப்பட்ட மின்துகள்
(b) சீரான திசைவேகத்தில் இயங்கும் மின்துகள்
(c) ஓய்வுநிலையிலுள்ள மின்துகள்
(d) மின்னூட்டமற்ற ஒரு துகள்

13. ஒரு சமதள மின்காந்த அலையின் மின்புலம் $E = E_o \sin [10^6 x - \omega t]$ எனில் ω வின் மதிப்பு என்ன?
(a) 0.3×10^{-14} rad s^{-1}
(b) 3×10^{-14} rad s^{-1}
(c) 0.3×10^{14} rad s^{-1}
(d) 3×10^{14} rad s^{-1}

14. பின்வருவனவற்றுள் மின்காந்த அலையைப் பொறுத்து தவறான கூற்றுகள் எவை?.
(a) இது ஆற்றலைக் கடத்துகிறது
(b) இது உந்தத்தைக் கடத்துகிறது
(c) இது கோண உந்தத்தைக் கடத்துகிறது
(d) வெற்றிடத்தில் அதன் அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்து வெவ்வேறு வேகங்களில் பரவுகிறது.

15. மின்காந்த அலையின் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலங்கள்
(a) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து
(b) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து இல்லை
(c) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து இல்லை
(d) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து

விடைகள்:

1) b	**2)** d	**3)** d	**4)** c	**5)** a
6) b	**7)** a	**8)** c	**9)** b	**10)** b
11) c	**12)** a	**13)** d	**14)** d	**15)** a

II சிறு வினாக்கள்

1. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
2. மின்காந்த அலைகள் என்றால் என்ன?
3. சீரமைக்கப்பட்ட ஆம்பியரின் சுற்று விதியின் தொகையீட்டு வடிவத்தை எழுதுக.
4. காந்தவியலின் காஸ் விதியைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.
5. பின்வருவனவற்றின் பயன்பாடுகளைக் கூறுக: (i) அகச்சிகப்பு கதிர்கள், (ii) மைக்ரோ அலைகள் மற்றும் (iii) புற ஊதாக் கதிர்கள்
6. பிரான்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன? சூரியனிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிவதில் அவை எவ்வாறு உதவுகின்றன?
7. ஆம்பியர்–மேக்ஸ்வெல் விதியைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.
8. மின்காந்த அலைகள் ஏன் இயந்திர அலைகள் அல்ல?

III நெடுவினாக்கள்

1. மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக.
2. சிறு குறிப்பு வரைக (அ) மைக்ரோ அலை (ஆ) X–கதிர் (இ) ரேடியோ அலைகள் (ஈ) கண்ணுறு நிறமாலை
3. ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வை விளக்கவும்.
4. ஆம்பியரின் சுற்று விதியில் மேக்ஸ்வெல் செய்த மாற்றத்தை விளக்கவும்.
5. மேக்ஸ்வெல் செய்த திருத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.
6. மின்காந்த அலைகளின் பண்புகளைக் கூறுக.
7. மின்காந்த அலைகளின் மூலங்களைப் பற்றி விளக்கவும்.
8. வெளியிடு நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும்.
9. உட்கவர் நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும்.

IV கணக்குகள்

1. இலேசான பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்றைக் கருதுக. தகடுகளின் ஆரம் R எனவும் இரண்டு தகடுகளையும் இணைக்கும் கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் 5A எனவும் கொண்டு, தகடுகளின் வழியே ஓரலகு நேரத்தில் மாற்றமடையும் மின்புலபாயத்தை நேரடியாகக்